Raíces n-ésimas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Raíces n-ésimas

Ahora consideraremos el siguiente problema:
Para un número complejo dado $\omega \neq 0$ y un entero $n \geqslant 2$,
¿podemos hallar un número complejo z que satisfaga $z^n = \omega$?
¿Cuántos z se pueden hallar?

Definición. (Raíz n-ésima)

Diremos que $z \in \mathbb{C}$ es una raíz n-ésima de $\omega \in \mathbb{C}$, $n \geqslant 1$ si y solo si

$$z^n = \omega \qquad (\text{formalmente } z = \sqrt[n]{\omega})$$

Raíces n-ésimas

EJEMPLO 1 . Determine las raíces cúbicas de 1.

Solución Buscamos los números complejos z que satisfacen la ecuación $z^3 = 1$. Esta última ecuación es equivalente a

$$z^3 - 1 = 0 \Longleftrightarrow (z-1)(z^2+z+1) = 0 \Longleftrightarrow (z=1) \vee (z^2+z+1=0)$$

Usando la fórmula cuadrática vemos que las raíces de $z^2 + z + 1 = 0$ son

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Entonces, las raíces cúbicas de 1 son

$$z_1 = 1\,, \quad z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_3 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\,.$$

Raíces n-ésimas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Todo complejo $\omega = r\text{cis}(\theta) \neq 0$ tiene exactamente n raíces n-ésimas distintas y están dadas por

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot \text{cis}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right),$$

para $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$.

Raíces n-ésimas

Otra particularidad de las raices de ω es

$$\begin{aligned} |z_k| &= \left|\sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right| = \sqrt[n]{r}\left|\operatorname{cis}\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right| \\ &= \sqrt[n]{r}\cdot\sqrt{\cos^2\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+\sin^2\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)} = \sqrt[n]{r}\,, \end{aligned}$$

en otras palabras, el módulo de las raíces es constante, igual a la raíz n-ésima del módulo de ω.

Raíces n-ésimas

EJEMPLO 2 . Encontrar las soluciones de la ecuación $z^3 + 27 = 0$

EJEMPLO 3 . Resolver la ecuación
$x^6 - 3x^5 - 4x^4 + 16x^2 - 48x - 64 = 0$, sabiendo que -1 y 4 son raíces.

Raíces n-ésimas

EJEMPLO 4 Sea ω una raíz cúbica de la unidad distinta de 1. Demostrar que

a. $\omega^2 = \overline{\omega}$
b. $1 + \omega + \omega^2 = 0$

EJEMPLO 5 Sea $z = (\sin(\alpha) - \sin(\beta)) - i(\cos(\alpha) - \cos(\beta))$. Demuestre que

$$z^4 = 2^{40} \sin^{40}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \operatorname{cis}(20\alpha + 20\beta)\,.$$